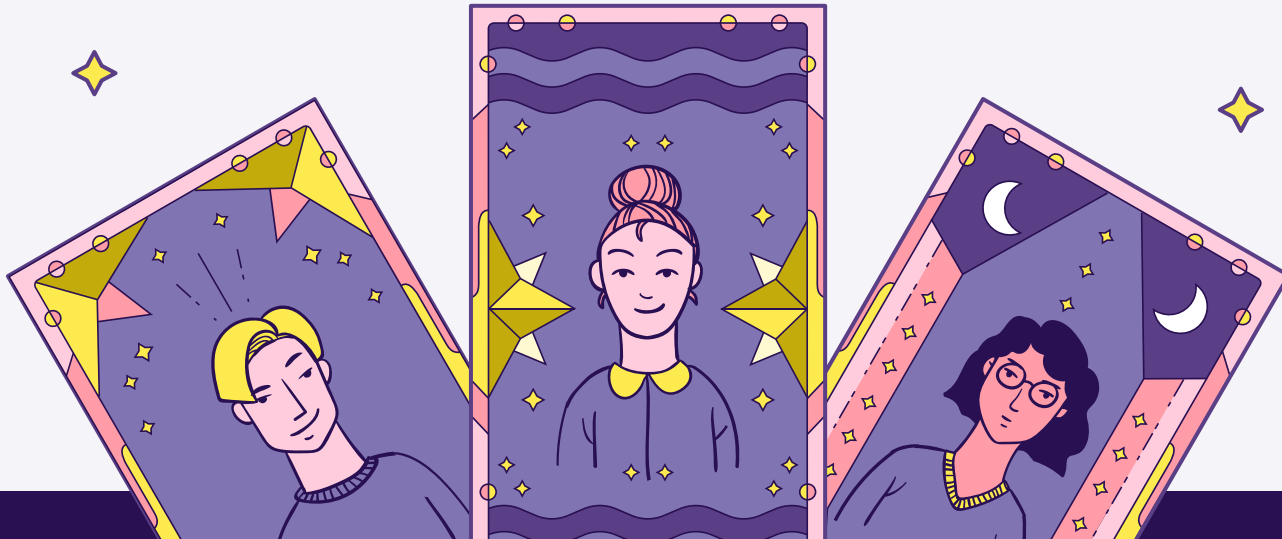
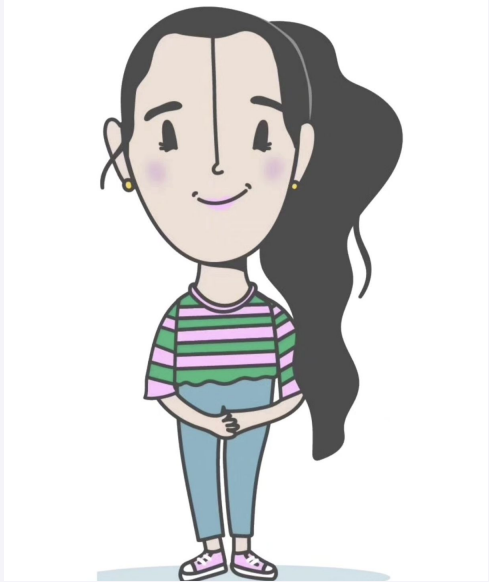


El Oráculo de Datos: construyendo tu primer agente con Python

@marisbotero





Hola!

Soy Maris, me dedico a resolver misterios...

Imagina que puedes
hacer una pregunta...
y en lugar de una
respuesta, alguien
hace el análisis por ti





En la antigüedad, un oráculo (como el de Oráculo de Delfos) era:

un puente entre humanos y conocimiento oculto
alguien a quien ibas con una pregunta difícil
no te daba datos... te daba interpretaciones



Y eso es exactamente lo que hace un agente hoy.





Imagina que le haces esta pregunta a tu computadora..

Búsqueda tradicional

- Busca la palabra exacta en el texto
- No entiende el contexto ni la intención
- Devuelve documentos, no respuestas
- No sabe qué análisis hay que hacer
- Tú tienes que interpretar todo solo

Agente de IA (Astra)

- Comprende la pregunta completa
- Decide qué análisis necesita hacer
- Escribe y ejecuta el código él solo
- Interpreta el resultado numérico
- Te responde en lenguaje natural claro



"Un agente de IA es un sistema que percibe su entorno, razona sobre él y toma acciones para lograr un objetivo."

PERCIBE

Lee datos, preguntas y contexto del entorno

RAZONA

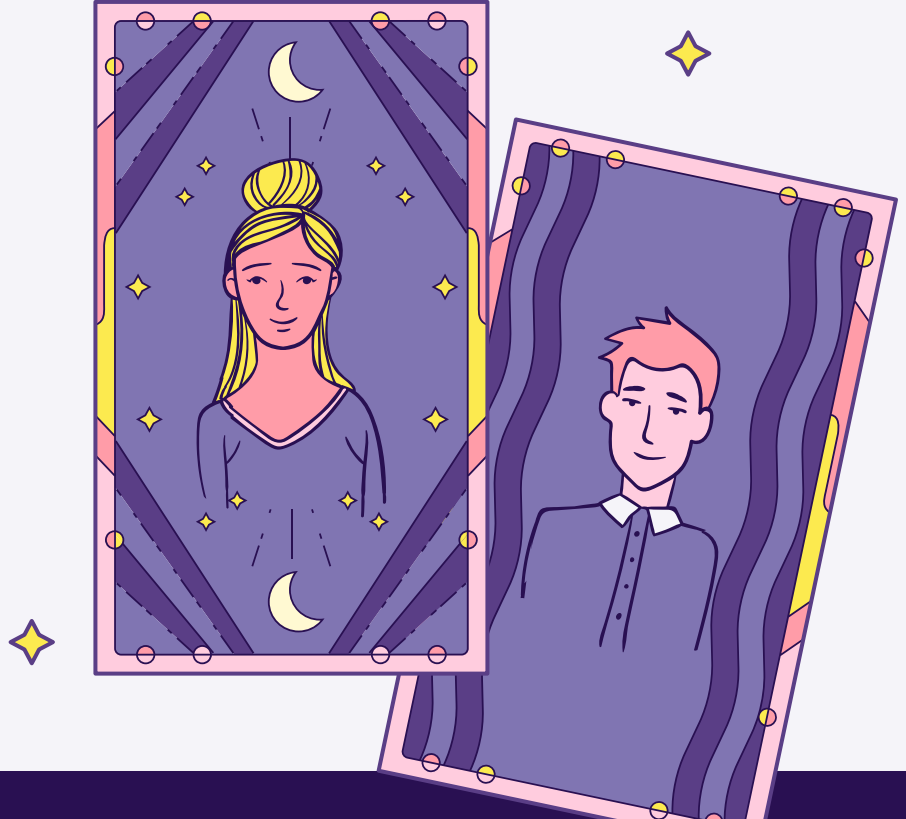
Piensa, planea y decide qué pasos seguir

ACTÚA

Ejecuta código, responde y aprende del resultado

Qué NO es un agente

no es solo ChatGPT
no es solo prompts





Anatomía de un agente



Todo agente tiene cuatro partes que trabajan juntas. Sin alguna de ellas, no funciona.



Percepción

El agente recibe información del mundo: preguntas del usuario, datos de un archivo, contenido de una web. Es el sensor que conecta al agente con la realidad.



Razonamiento (LLM)

El modelo de lenguaje es el cerebro. Entiende el contexto, planea los pasos y decide qué herramienta usar para resolver el problema.



Herramientas

Los brazos del agente. Puede ejecutar código Python, buscar en internet, leer archivos, llamar APIs externas o guardar información en una base de datos.



Memoria

El historial de la conversación y el contexto acumulado. Le permite recordar lo que se dijo antes y mejorar sus respuestas con cada interacción.



Cómo piensa y actúa paso a paso

1



Pregunta

El usuario escribe su pregunta en lenguaje natural

2



Razona

El LLM entiende la intención y planea los pasos

3



Genera

Escribe el código Python necesario para responder

4



Ejecuta

Corre el código sobre los datos reales de forma segura

5



Explica

Convierte el resultado técnico en lenguaje humano





Python: el idioma de los agentes de IA

Python domina el ecosistema de IA por su claridad y por el ecosistema de librerías especializadas.

openai

Cerebro

Conecta con GPT-4o. Genera código, explica resultados y razona.

pandas

Datos

Manipula tablas de datos. El agente lo usa para analizar el dataset.

exec()

Ejecutor

Función de Python que corre el código generado en un namespace controlado.

langchain

Framework

Orquesta agentes complejos, cadenas de prompts y herramientas avanzadas.

matplotlib

Visual

Genera gráficos automáticamente. El agente puede mostrar sus datos.

fastapi

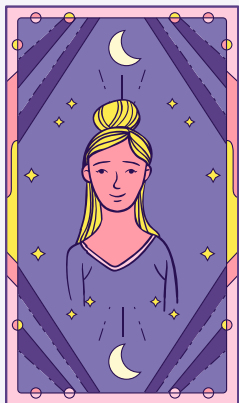
API

Convierte el agente en un servicio web accesible desde cualquier lugar.



Astra

Usuario



1

`data_loader.py`

Carga el dataset y extrae el schema para el LLM

2

`code_generator.py`

Llama al LLM con la pregunta + schema → genera código pandas

3

`code_executor.py`

Ejecuta el código en un namespace seguro y captura el resultado

4

`explainer.py`

Llama al LLM con el resultado → genera explicación en español

`astra_agent.py` · orquesta los 4 módulos anteriores

`main.py` · punto de entrada e interfaz interactiva

¿Donde podemos usar los agentes?



Salud

Analizan imágenes médicas, resumen historiales clínicos y sugieren diagnósticos de apoyo



Legal

Revisan contratos, detectan cláusulas de riesgo y comparan versiones de documentos



Finanzas

Monitorean mercados en tiempo real, generan reportes y detectan fraudes automáticamente



Educación

Tutores que adaptan el contenido al ritmo y nivel de comprensión de cada estudiante



Manufactura

Predicen fallas en maquinaria antes de que ocurran usando datos de sensores IoT



E-commerce

Recomiendan productos, responden preguntas y gestionan devoluciones sin intervención humana

iMuchas gracias!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

Please keep this slide for attribution

